Ce laboratoire vise à déployer une infrastructure complète de partage de fichiers sous Windows Server dans un environnement d'entreprise. Les étudiants devront mettre en œuvre un stockage résilient RAID, concevoir une structure Active Directory adaptée à l'organisation, configurer des partages sécurisés avec double authentification (SMB/NTFS), et automatiser le déploiement via stratégies de groupe. Une attention particulière sera portée aux bonnes pratiques de sécurité et à la maintenabilité.

Pré-requis

- **Environnement technologique**
  - Machine virtuelle : Windows Server 2022 (Standard ou Datacenter)
  - Virtualisation : Oracle VirtualBox 7.0 ou supérieur
  - Configuration de base :
    - 4 Go RAM minimum
    - 1 processeur 2 cores
    - Disque système : 40 Go
    - Rôles à installer : Contrôleur de domaine + Serveur de fichiers
- **Contexte entreprise**
  - **Généralités**
    - Société : Solution & Co (PME de 50 collaborateurs)
    - Domaines : lab.local
    - Serveur : SRV-FS-01 (Contrôleur de domaine)
  - **Services et utilisateurs**
    - *Service Commercial*
      - Utilisateurs : M. Gilbret MONCLAVIER, Mme Axelle ÈRE
      - Groupe : G_COMMERCIAL
    - *Service Comptabilité*
      - Utilisateurs : Mme Lara TATOUILLE, M. Nordine ATEUR
      - Groupe : G_COMPTABILITE

Partie 1 : Préparation du stockage RAID

Étape 1.1 | Ajout des disques virtuels

- Arrêter la VM Windows Server
- Ajouter 3 disques durs de 10 Go via VirtualBox
- Démarrer la VM et initialiser les disques

Étape 1.2 | Création du pool de stockage

- Ouvrir le Gestionnaire de serveur
- Créer un pool de stockage "Pool_Data"
- Ajouter les 3 disques de 10 Go

Étape 1.3 | Configuration du volume RAID

- Créer un volume virtuel de 20 Go en miroir double parité
- Formater le volume en NTFS et lui associe la lettre de volume E:
- Vérifier l'état du RAID

Partie 2 : Structure Active Directory

Étape 2.1 | Création des Unités d'Organisation

- Créer l'OU "COMMERCIAL"
- Créer l'OU "COMPTABILITE"
- Vérifier la structure hiérarchique

Étape 2.2 | Gestion des groupes de sécurité

- Créer G_COMMERCIAL dans l'OU Commercial
- Créer G_COMPTABILITE dans l'OU Comptabilité
- Définir la portée des groupes (Domain Local)

Étape 2.3 | Création des utilisateurs

- Créer les utilisateurs dans l'OU Commercial
- Créer les utilisateurs dans l'OU Comptabilité
- Ajouter les utilisateurs aux groupes de sécurités respectifs

Partie 3 : Partages et permissions

Étape 3.1 | Création des Unités d'Organisation

- Ouvrir Centre d'administration Active Directory
- Clic droit sur le domaine lab.local → Nouveau → Unité d'organisation
- Créer l'OU COMMERCIAL avec description : "Service Commercial – 6 collaborateurs"
- Créer l'OU COMPTABILITE avec description : "Service Comptabilité – 4 collaborateurs"
- Vérifier la structure hiérarchique dans la console AD

Étape 3.2 | Création des groupes de sécurité

- Clic droit sur OU Commercial → Nouveau → Groupe
- **Créer le groupe**
  - Nom : G_COMMERCIAL
  - Étendue : Domaine local
  - Type : Sécurité
- Clic droit sur OU Comptabilité → Nouveau → Groupe
- **Créer le groupe**
  - Nom : G_COMPTABILITE
  - Étendue : Domaine local
  - Type : Sécurité
- Vérifier que les groupes apparaissent dans leurs OU respectives

Étape 3.3 | Création des utilisateurs Commercial

- Clic droit sur OU Commercial → Nouveau → Utilisateur
- **Créer l'utilisateur**
  - Nom complet : Prénom NOM
  - Nom de connexion : pnom (première lettre du prénom + nom de famille)
  - Mot de passe : Passw0rd! (conformité à la stratégie de mot de passe)
  - Cocher "L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session"
- Répéter pour tous les autres utilisateurs
- **Ajouter les utilisateurs au groupe G_COMMERCIAL**
  - Clic droit sur G_COMMERCIAL → Propriétés → Membres
  - Ajouter les utilisateurs

Étape 3.4 | Création des utilisateurs Comptabilité

- Clic droit sur OU Comptabilité → Nouveau → Utilisateur
- **Créer l'utilisateur**
  - Nom complet : Prénom NOM
  - Nom de connexion : pnom (première lettre du prénom + nom de famille)
  - Mot de passe : Passw0rd! (conformité à la stratégie de mot de passe)
  - Cocher "L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session"
- Répéter pour tous les autres utilisateurs
- **Ajouter les utilisateurs au groupe G_COMPTABILITE**
  - Clic droit sur G_COMPTABILITE → Propriétés → Membres
  - Ajouter les utilisateurs

Étape 3.5 | Validation de la structure AD

- Ouvrir Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
- **Vérifier que**
  - Les 2 OU sont créées avec leurs groupes respectifs
  - Les 4 utilisateurs sont dans les bonnes OU
  - Les groupes contiennent les bons membres
  - Aucun utilisateur n'est dans le conteneur "Users" par défaut

Partie 4 : Partages et permissions

Étape 4.1 | Création de l'arborescence

- Ouvrir l'Explorateur de fichiers sur le lecteur E:
- Créer le dossier DATA à la racine de E:
- **Dans E:\DATA, créer les sous-dossiers**
  - USER (pour les dossiers de base)
  - COMMERCIAL (pour le service commercial)
  - COMPTABILITE (pour le service comptabilité)

Étape 4.2 | Configuration du dossier de base

- **Clic droit sur E:\DATA\USER → Propriétés → Partage → Partage avancé**
  - Cocher "Partager ce dossier"
  - Nom du partage : USER$ (partage caché grâce au $ à la fin du nom du partage)
  - Cliquer sur Autorisations :
    - Supprimer « Tout le monde »
    - Ajouter « Utilisateurs authentifiés »
      - cocher → Modifier/Lecture
      - décocher → Contrôle total
  - Aller dans l'onglet Sécurité → Avancé
    - Cliquer sur « Désactiver l'héritage » → Convertir»
    - Sélectionner « Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet. »
    - Supprimer toutes les entrées sauf Administrateurs, Système et CREATEUR PROPRIETAIRE
- **Configurer les dossiers de base dans AD**
  - Pour chaque utilisateurs : Onglet Profil → Section « Dossier de base »
  - **Sélectionner Connecter**
    - Lettre : P: (comme perso)
    - Chemin : \\SRV-FS-01\USER$\%username %
    - Répéter pour tous les utilisateurs avec leurs noms respectifs
  - Aller dans le dossier E:\DATA\USER et vérifier que des dossiers sont apparus

Étape 4.3 | Configuration des partages

- Clic droit sur E:\DATA\COMMERCIAL → Propriétés → Partage → Partage avancé
  - Cocher « Partager ce dossier »
  - Nom du partage : COMMERCIAL$
  - → Autorisations
    - Supprimer « Tout le monde »
    - Ajouter le groupe « G_COMMERCIAL »
    - Donner des droits de modification et de lecture
    - Cliquer sur « Appliquer » 2 fois
- Dans Propriétés → Sécurité
  - Cliquer sur Modifier
  - Cliquer sur Ajouter et aller chercher le groupe « G_COMMERCIAL »
  - Sélectionner le groupe « G_COMMERCIAL » et cocher « Autoriser » pour toutes les autorisations sauf le « Contrôle totale ».
  - Cliquer sur « fermer »
- Faire la même chose pour la Comptabilité.

Étape 4.3 | Test des permissions

- Ouvrir Gestionnaire de serveur → Outils → Partages et stockage
- Vérifier que les 3 partages (USER$, COMMERCIAL$, COMPTABILITE$) sont listés
- Tester l'accès depuis un poste client :
  - Se connecter avec un utilisateur
  - Vérifier que le lecteur P: est mappé vers son dossier personnel et que l'utilisateur peut créer et modifier des fichiers
  - Tester l'accès à \SRV-FS-01\COMMERCIAL$ (doit fonctionner)
  - Tester l'accès à \SRV-FS-01\COMPTABILITE$ (doit être refusé)

Partie 5 : Automatisation par GPO

Étape 5.1 | Création de l'Objet de Stratégie de Groupe

- **Ouvrir Gestion des stratégies de groupe**
  - Clic droit sur Objets de stratégie de groupe → Nouveau
    - Nom : "Mappage lecteurs départements"
  - Lier la GPO aux OU
    - Glisser-déposer la GPO sur OU Commercial
    - Glisser-déposer la GPO sur OU Comptabilité

Étape 5.2 | Configuration des préférences

- **Clic droit sur la GPO → Modifier**
  - Configuration utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Mappages de lecteur
  - Clic droit → Nouveau → Lecteur mappé
    - Pour le service Commercial :
      - Action : Mettre à jour
      - Emplacement : \SRV-FS-01\COMMERCIAL$
      - Lettre de lecteur : S:
      - Reconnecter : Coché
      - Libeller en tant que : "Service Commercial"
  - Onglet Communs
    - Cocher « ciblage au niveau de l'élément »
    - Cliquer sur « Ciblage »
      - Sélectionner « Groupe de sécurité »
      - Nom du groupe : LAB\G_COMMERCIAL
      - Cocher « Utilisateur appartient à ce groupe »

- Répéter les étapes pour le service Comptabilité :
  - Même lettre S: (conflit résolu par le ciblage)
  - Étiquette : "Service Comptabilité"
  - Filtre groupe : G_COMPTABILITE

Étape 5.3 | Application et test

- **Se connecter avec un utilisateur du service commercial**
  - Ouvrir Invite de commandes
  - Exécuter : gpupdate /force
  - Vérifier que le lecteur S: est mappé vers \SRV-FS-01\COMMERCIAL$
- Faire la même opération avec un utilisateur du service comptabilité

Partie 6 : Validation et dépannage

Etape 6.1 | Tests de fonctionnement complets

- **Test dossiers de base**
  - Créer un fichier dans Z:\ → vérifier qu'il apparaît dans E:\DATA\USER\[utilisateur]\
  - Vérifier qu'un autre utilisateur ne peut pas accéder au dossier d'un autre utilisateur
- **Test partages départementaux**
  - user1 crée un dossier dans S:\ → vérifier dans E:\DATA\COMMERCIAL\
  - user3 tente d'accéder à \SRV-FS-01\COMMERCIAL$ → doit être refusé
- **Test isolation des services**
  - Vérifier qu'un utilisateur Commercial ne voit pas les fichiers Comptabilité

Etape 6.2 | Vérification RAID et résilience

- **Ouvrir Gestionnaire de serveur → Services de fichiers et de stockage → Pools de stockage**
  - Vérifier l'état "OK" pour Pool_Data
- **Simuler une panne**
  - Éteindre la VM
  - Dans VirtualBox, détacher un disque dur virtuel
  - Redémarrer la VM
  - Vérifier que les données restent accessibles
  - Analyser l'état du pool (doit passer en "Avertissement")

Etape 6.3 | Diagnostic avec outils avancés

- **Outil « Accès effectif »**
  - Clic droit sur E:\DATA\COMMERCIAL → Propriétés → Sécurité → Avancé → Onglet "Accès effectif"
  - Sélectionner un utilisateur du service commercial → Vérifier les autorisations effectives
  - Sélectionner un utilisateur du service comptabilité → Vérifier l'accès refusé
- **Observateur d'événements**
  - Ouvrir Journaux Windows → Sécurité
  - Filtrer les événements 4625 (échec de connexion)
  - Vérifier les tentatives d'accès refusées
- **Résultat de stratégie de groupe**
  - Exécuter gpresult /r sur un poste client
  - Vérifier l'application de la GPO "Mappage lecteurs départements"

Partie 7 : Exercices bonus

Exercice 7.1 : Investigation de sécurité - Détection d'accès non autorisés	
Objectifs	Détecter et analyser les tentatives d'accès non autorisées aux partages en utilisant les outils d'audit natifs de Windows Server.
Scénario de simulation	Un utilisateur du service Commercial (qu'on appellera « user2 ») tente d'accéder au partage COMPTABILITE$. L'administrateur doit : 1. Activer l'audit sur le dossier COMPTABILITE 2. Simuler la tentative d'accès 3. Analyser les logs de sécurité 4. Identifier le responsable
Utilisation de l'interface graphique	1. **Ouvrir Gestion des stratégies de groupe → Éditer la Stratégie de domaine par défaut** 2. **Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies d'audit** · Activer Auditer l'accès aux objets : Succès et Échec 3. **Explorateur de fichiers → Clic droit sur E:\DATA\COMPTABILITE → Propriétés** · Onglet Sécurité → Avancé → Onglet Audit · Ajouter → Sélectionner un principal : "Tout le monde" · Type : "Tous" · Autorisations : Cocher "Contrôle total" · S'applique à : "Ce dossier, sous-dossiers et fichiers" 4. **Ouvrir Observateur d'événements** · Journaux Windows → Sécurité · Filtrer le journal actuel → IDs d'événement : 4656, 4660, 4625

Commandes PowerShell	**# 1. Activer l'audit via stratégie de sécurité**
	`secedit /export /cfg C:\temp\secpol.cfg`
	`# Modifier le fichier pour activer "Audit object access" sur Success/Failure`
	
	# 2. Configurer l'audit sur le dossier
	`icacls E:\DATA\COMPTABILITE /audit:r`
	`icacls E:\DATA\COMPTABILITE /audit:G_COMPTABILITE:(R,W,DE,DC):S`
	
	# 3. Surveiller les événements en temps réel
	`Get-WinEvent -LogName Security -MaxEvents 10 | Where-Object {$_.Id -eq 4656 -or $_.Id`
	`-eq 4663}`
	
	# 4. Filtrer les événements d'accès refusé
	`Get-EventLog -LogName Security -InstanceId 4625 -Newest 5`

Résultats attendus pour un service sain	· Événement 4656 : Tentative d'accès à un objet · Événement 4625 : Échec de connexion avec le code d'erreur · Identification du SID de user2 dans les logs · Preuve que le système a bloqué l'accès et l'a journalisé

Conclusion	Cet exercice démontre l'importance de l'audit pour la conformité RGPD et la détection d'intrusions. Les étudiants apprennent à configurer l'audit avancé et à interpréter les journaux de sécurité.

Exercice 7.2 : Gestion des quotas et instantanés

Objectifs	Implémenter une politique de quotas de stockage et configurer les Shadow Copies pour la récupération de fichiers.
Scénario de simulation	Les utilisateurs du service Commercial remplissent excessivement le partage. L'administrateur doit : 1. Configurer des quotas stricts 2. Tester le dépassement de quota 3. Activer les Shadow Copies 4. Simuler une récupération de fichier
Utilisation de l'interface graphique	1. **Ouvrir Gestionnaire de serveur → Outils → Gestion des ressources du serveur de fichiers (FSRM)** 2. **Gestion des quotas → Créer un quota :** · Chemin : E:\DATA\COMMERCIAL · Espace dur de 100 Mo · Seuil à 85% : "Envoyer un e-mail à l'administrateur" · Seuil à 100% : "Enregistrer un événement" 3. **Instantanés :** · Clic droit sur volume E: → Configurer les clichés instantanés · Activer → Planifier : "Tous les jours à 12h00 et 18h00" 4. **Test de restauration :** · Depuis un poste client : *Clic droit sur S:* → Propriétés → Onglet Versions précédentes · Sélectionner un cliché → Restaurer

Commandes PowerShell	**# 1. Installer FSRM si nécessaire**
	`Install-WindowsFeature -Name FS-Resource-Manager -IncludeManagementTools`
	
	# 2. Créer un quota de 100 Mo pour COMMERCIAL
	`New-FsrmQuota -Path "E:\DATA\COMMERCIAL" -Size 100MB -Threshold 85 -Soft`
	
	# 3. Vérifier les quotas configurés
	`Get-FsrmQuota -Path "E:\DATA\COMMERCIAL"`
	
	# 4. Activer Shadow Copies sur le volume E:
	`vssadmin create shadow /For=E:`
	
	# 5. Lister les clichés disponibles
	`vssadmin list shadows`
	
	# 6. Simuler un remplissage rapide
	`fsutil file createnew E:\DATA\COMMERCIAL\testfile.txt 90000000`

Résultats attendus pour un service sain	· Blocage de l'écriture lorsque le quota de 100 Mo est atteint · Génération d'événements dans l'Observateur d'événements (ID 12345) · Possibilité de restaurer des versions précédentes via l'onglet "Versions précédentes"

	· Notification utilisateur lors du dépassement de seuil
Conclusion	Les étudiants maîtrisent la gestion proactive du stockage et la mise en place de mécanismes d'autorécupération, réduisant la charge de support.
Exercice 7.3 : Migration et reprise après sinistre	
Objectifs	Simuler la migration d'un partage vers un nouveau serveur et tester la reprise après incident.
Scénario de simulation	Le serveur SRV-FS-01 doit être mis hors service. Un nouveau serveur SRV-FS-02 est disponible. L'administrateur doit : 1. Répliquer la structure et les données 2. Migrer les autorisations NTFS 3. Rediriger les clients vers le nouveau serveur 4. Tester la continuité de service
Utilisation de l'interface graphique	1. **Outil RichCopy (alternative graphique à Robocopy) :** · Source : \SRV-FS-01\E$\DATA · Destination : E:\DATA sur SRV-FS-02 · Options : "Copier les permissions NTFS", "Miroir" 2. **Gestionnaire de serveur sur SRV-FS-02 :** · Services de fichiers et de stockage → Partages · Nouveau partage → Recréer USER$, COMMERCIAL$, COMPTABILITE$ 3. **Gestion DNS :** · Outils → DNS → Zone de recherche directe lab.local · Modifier l'enregistrement SRV-FS-01 → Pointer vers l'IP de SRV-FS-02 · Ou créer un alias SRV-FS-NEW 4. **Test de basculement :** · Poste client : \SRV-FS-NEW\COMMERCIAL$ · Vérifier l'accès et les permissions

Commandes PowerShell	**# 1. Répliquer la structure avec Robocopy (depuis SRV-FS-02)**
	`robocopy \\SRV-FS-01\E$\DATA E:\DATA /MIR /COPY:DATSOU /SEC /R:5 /W:10`
	
	# 2. Vérifier l'intégrité de la copie
	`robocopy \\SRV-FS-01\E$\DATA E:\DATA /L /FP /BYTES /TS /NP`
	
	# 3. Exporter/Importer les partages
	`# Export depuis SRV-FS-01`
	`Get-SmbShare | Export-Clixml -Path C:\temp\shares.xml`
	
	# 4. Vérifier les ACL migrées
	`(Get-ACL E:\DATA\COMMERCIAL).Access | Format-Table`
	
	# 5. Tester la résolution DNS (simuler la redirection)
	`Add-DnsServerResourceRecordA -Name "SRV-FS-OLD" -ZoneName "lab.local" -IPv4Address "192.168.1.10"`
	
	# 6. Script de basculement automatisé
	`Invoke-Command -ComputerName`
	`  SRV-FS-02 -ScriptBlock {`
	`  Import-SmbShare -Path`
	`  C:\temp\shares.xml`
	`}`

Résultats attendus pour un service sain	• Copie identique des données et permissions • Partage fonctionnel sur SRV-FS-02 • Accès transparent des clients (après redirection DNS) • Temps d'interruption minimal mesuré
Conclusion	Cet exercice prépare les étudiants aux procédures de migration réelle et renforce les compétences en reprise d'activité. Ils comprennent l'importance de la planification et des outils comme Robocopy pour les migrations critiques.